Laboratório de Criptografia
Implementação e Quebra

Vinicius Trindade Dias Abel
Matrícula: 2020007112

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Belo Horizonte – MG – Brasil

viniciustda@ufmg.br

1. Introdução

Este relatório documenta as atividades realizadas no laboratório de criptografia, focado na implementação e quebra de duas cifras clássicas: a Cifra de César e a Cifra de Vigenère. O ambiente de desenvolvimento utilizado foi o Jupyter Notebook (Python), permitindo a criação de scripts simples para cifragem, decifragem, e para a execução de ataques práticos como força bruta, análise de frequência e métodos mais sofisticados como o Índice de Coincidência (IC) e o teste de Kasiski. O objetivo principal do laboratório foi ilustrar as vulnerabilidades inerentes a esses algoritmos e demonstrar como técnicas de ataque podem explorá-las.

2. Implementação da Cifra de César

A implementação da Cifra de César envolveu a criação de duas funções principais: *cesar_encrypt* e *cesar_decrypt*. Ambas dependem de uma função de normalização (*normalize*) para garantir que o texto de entrada seja padronizado (maiúsculas, sem acentos e com a preservação de espaços). Elas funcionam simplesmente aplicando o deslocamento indicado pela chave em cada letra da mensagem.

- **Tratamento de não-alfabéticos**

A função *normalize* lida com caracteres não-alfabéticos removendo-os. Acentos são eliminados, e pontuações, números e símbolos são descartados. Apenas letras de 'A' a 'Z' e espaços são mantidos. Isso garante que as operações de cifragem e decifragem sejam aplicadas apenas ao alfabeto, mantendo a estrutura do texto.

- **Exemplo de I/O**:
    - **Mensagem Original**: SEGURANCA DA INFORMACAO E IMPORTANTE
    - **Chave (k)**: 3
    - **Texto Cifrado**: VHJXUDQFD GD LQIRUPDFDR H LPSRUWDQWH
    - **Texto Decifrado**: SEGURANCA DA INFORMACAO E IMPORTANTE

Esse exemplo confirma que a cifra e a decifra funcionam corretamente, recuperando a mensagem original após a aplicação da mesma chave.

3. Força Bruta em César

O ataque de força bruta em uma Cifra de César explora o espaço de chaves limitado (26 chaves possíveis). Para automatizar o processo de identificação do texto plano correto, foram utilizados dois mecanismos de pontuação:

a. **Escore de palavras comuns:** Pontua a presença de palavras frequentes em português (E, DE, DA, QUE, ...).
b. **Escore de frequência:** Calcula a distância de Qui-quadrado entre a distribuição de frequência de letras do texto decifrado e a frequência padrão da língua portuguesa.

- **Tabela de Melhores Hipóteses**

Para o criptograma **SXBN N DV XCRVX NBCDMJWCN MJ DOVP**, as 5 melhores hipóteses, baseadas na combinação de escores, foram:

Posição	Chave (k)	Escore Combinado	Plaintext
1º	9	-1,026	JOSE E UM OTIMO ESTUDANTE DA UFMG
2º	21	-5,686	XCGS S IA CHWAC SGHIROBHS RO ITAU
3º	25	-6,676	TYCO O EW YDSWY OCDENKXDO NK EPWQ
4º	13	-6,678	FKOA A QI KPEIK AOPQZWJPA ZW QBIC
5º	10	-7,838	INRD D TL NSHLN DRSTCZMSD CZ TELF

O resultado mais plausível, com o maior escore combinado, foi obtido com a chave k=9.

- **Chave / Plaintext Final**:
  - **Chave (k)**: 9
  - **Plaintext**: JOSE E UM OTIMO ESTUDANTE DA UFMG

4. Análise de Frequência em César

A análise de frequência foi utilizada para quebrar a Cifra de César sem a necessidade de testar todas as 25 chaves. A abordagem consistiu em calcular a frequência das letras no texto cifrado e compará-la com a frequência conhecida das letras na língua portuguesa.

- **Tabela de Frequências do Criptograma**

Ciphertext: RKRHLV UV UZTZFERIZF V VWZTRQ TFEKIR JVEYRJ WIRTRJ

Letra	Contagem	Porcentagem
R	8	18,60%
V	5	11,63%
Z	4	9,30%
T	4	9,30%
F	3	6,98%
E	3	6,98%
I	3	6,98%

J	3	6,98%
K	2	4,65%
U	2	4,65%
W	2	4,65%
H	1	2,33%
L	1	2,33%
Q	1	2,33%
Y	1	2,33%

A letra 'R' é a mais frequente, com 18.60%.

- **Justificativa e Conclusão**

A letra mais comum na língua portuguesa é o `A` (aproximadamente 14.63%). Ao assumir que a letra mais frequente do criptograma (`R`) corresponde ao `A`, obtemos uma estimativa de chave k=17. O texto decifrado com essa chave é:
`ATAQUE DE DICIONARIO E EFICAZ CONTRA SENHAS FRACAS`
Esta estimativa se mostra correta e coerente, pois a mensagem resultante é gramaticalmente válida em português e carrega um sentido completo. A aplicação de uma contagem de bigramas comuns (`DE`, `AS`, `OS`, `DO`) reforça a validade dessa hipótese, encontrando a ocorrência desses bigramas no texto.

5. Implementação da Cifra de Vigenère

A Cifra de Vigenère utiliza uma chave de texto para realizar a cifragem, o que a torna mais segura que a Cifra de César. A implementação segue os mesmos princípios de normalização de texto.

- **Uso cíclico da chave**

A chave é aplicada de forma cíclica sobre o texto plano. Ela é repetida para cada letra do texto, garantindo que o deslocamento seja aplicado ciclicamente.

- **Tratamento de espaços**

Os espaços são tratados como caracteres especiais. Em vez de serem cifrados, eles são preservados em suas posições originais, garantindo que a estrutura do texto seja mantida. Ou seja, o algoritmo ignora os espaços e apenas incrementa o índice da chave quando encontra uma letra. Isso permite que a chave se repita de forma consistente sobre o texto, independentemente dos espaços.

- **Exemplo de I/O**

Chave	SEGURO
Mensagem Original	CIFRA DE VIGENERE E UM POUCO MAIS FORTE
Chave aplicada	SEGUR OS EGUROSEG U RO SEGUR OSEG UROSE
Texto Cifrado	UMLLR RW ZOAVBWVK Y LA HSAWF ASMY ZFFLI
Texto Decifrado	CIFRA DE VIGENERE E UM POUCO MAIS FORTE

Cada letra do texto é deslocada com base na letra correspondente da chave. Por exemplo, C do início do texto é deslocado por S da chave, resultando em U. Espaços são preservados, mantendo a estrutura original do texto.

6. Quebra de Vigenère (IC/Kasiski + César por Coluna)

A quebra da Cifra de Vigenère é um processo mais complexo, pois não é suscetível a um simples ataque de força bruta como o de César. O ataque envolveu as seguintes etapas:

I. **Estimativa do tamanho da chave (M)**: O tamanho da chave foi estimado usando o Índice de Coincidência (IC) e o teste de Kasiski. A quebra do texto **ECXPFI WO QQYFO LX JWOXBSZX** demonstrou que um IC médio mais alto (próximo de 0.07 para o português) e a análise de distâncias de repetições (Kasiski) convergem para um tamanho de chave de m=4.

II. **Particionamento em colunas**: O texto cifrado foi particionado em 4 colunas, com cada coluna representando um problema de Cifra de César independente.

III. **Inferência dos deslocamentos**: A análise de frequência foi aplicada a cada uma das 4 colunas para estimar o deslocamento de cada letra da chave.

- **Resultados**

Para o criptograma **ECXPFI WO QQYFO LX JWOXBSZX**, o processo de quebra revelou o seguinte:

  - **Tamanho da Chave (M):** 4
  - **IC Médio:** 0.1 (um valor próximo do esperado para o português, que é 0.073)
  - **Deslocamentos por Coluna:**
    - Coluna 1: 14 (O)
    - Coluna 2: 8 (I)
    - Coluna 3: 19 (T)
    - Coluna 4: 14 (O)
  - **Chave:** OITO
  - **Plaintext:** QUEBRA DA CIFRA DE VIGENERE

7. Limitações e Conclusão

Os experimentos realizados demonstram que as cifras de César e Vigenère, embora historicamente importantes, são inseguras para a proteção de dados modernos:

- **Espaço de Chaves Pequeno (César):** A Cifra de César é extremamente frágil devido aos apenas 25 deslocamentos possíveis, tornando-a vulnerável a ataques de força bruta.
- **Cifra de Vigenère:** Apesar de ter um espaço de chaves muito maior, ainda é vulnerável a análise estatística. A dependência da frequência de letras em uma língua específica permite que, ao estimar o tamanho da chave, o problema seja reduzido a uma série de ataques de César por coluna. Isso anula a resistência de Vigenère e a expõe à quebra.
- **Dependência de Estatística:** As quebras baseadas em análise de frequência (tanto para César quanto Vigenère) dependem da estatística do

idioma. Elas falham se o texto for muito curto ou se for uma sequência de letras aleatória, pois as frequências não serão representativas.

- **Redução de Vigenère a Césares:** A principal limitação da quebra de Vigenère é a necessidade de determinar o tamanho da chave para, então, reduzir o problema a M cifras de César independentes. Se a frequência de repetição for difícil de determinar, o ataque se torna mais difícil.

8. Código

Disponível em:
https://github.com/Viniciustda/Laboratorio-de-Criptografia